



Prof. Dr. Marko Boger

Angewandte Informatik (AIN)

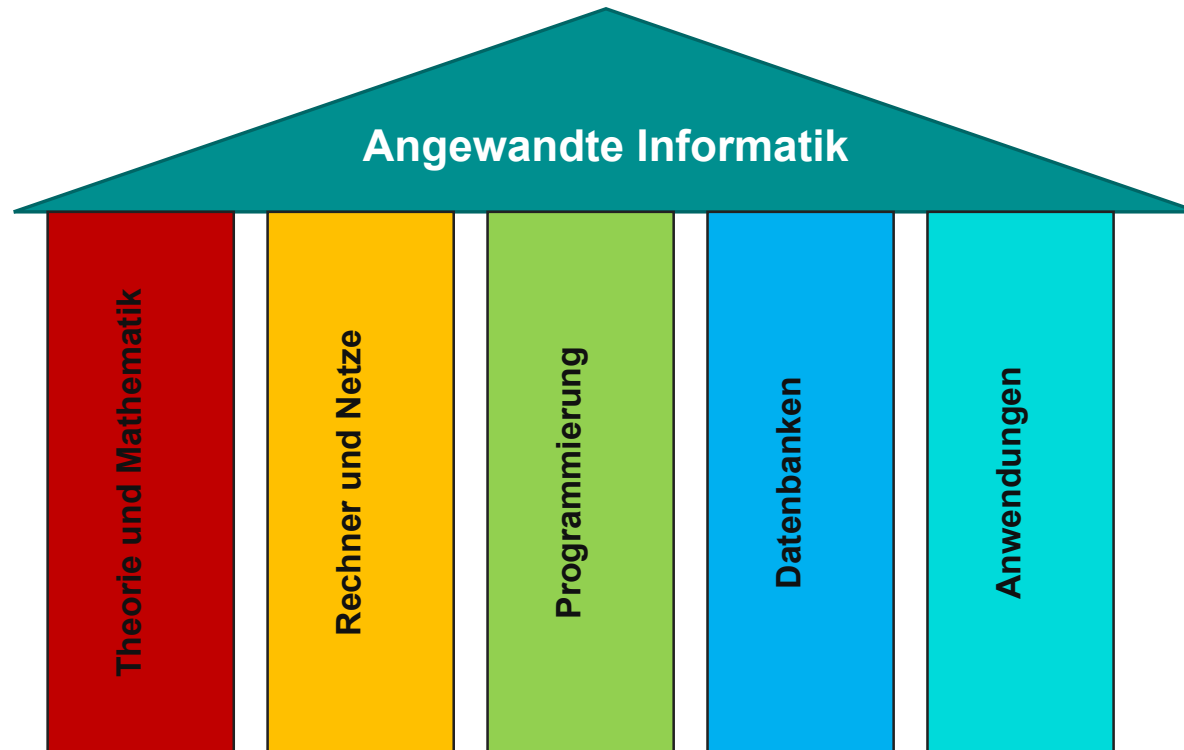
Erstsemestereinführung

Prof. Dr. Marko Boger

- Raum O205
- marko.boger@htwg-konstanz.de
- Sprechstunde: Dienstags 11:30–13:00
- Studiendekan AIN



Studieninhalte



Vorlesungen in den Semestern 1–4

1	Algebra (4+2)	Digitaltechnik (4+2)	Programmiertechnik 1 (4+2)		Modellierung (3+2)
2	Analysis (2+2+1)	Rechner- architekturen (2+2)	System- Programmierung (3+2)	Programmier- technik 2 (4+2)	Datenbank- system 1 (2+2)
3	Stochastik (3+1)	Betriebs- systeme (2+2)	Software Engineering (2+2)	Algorithmen und Datenstrukturen (2+2)	Wahlfach I (3+2)
4	Praxissemester				

Vorlesungen im 1. Semester

7 ECTS
Algebra bzw. Analysis

Prof. Axthelm



8 ECTS
Programmiertechnik 1

Prof. Dr. Marko Boger



8 ECTS
Digitaltechnik

Prof. Schoppa



7 ECTS
Softwaremodellierung

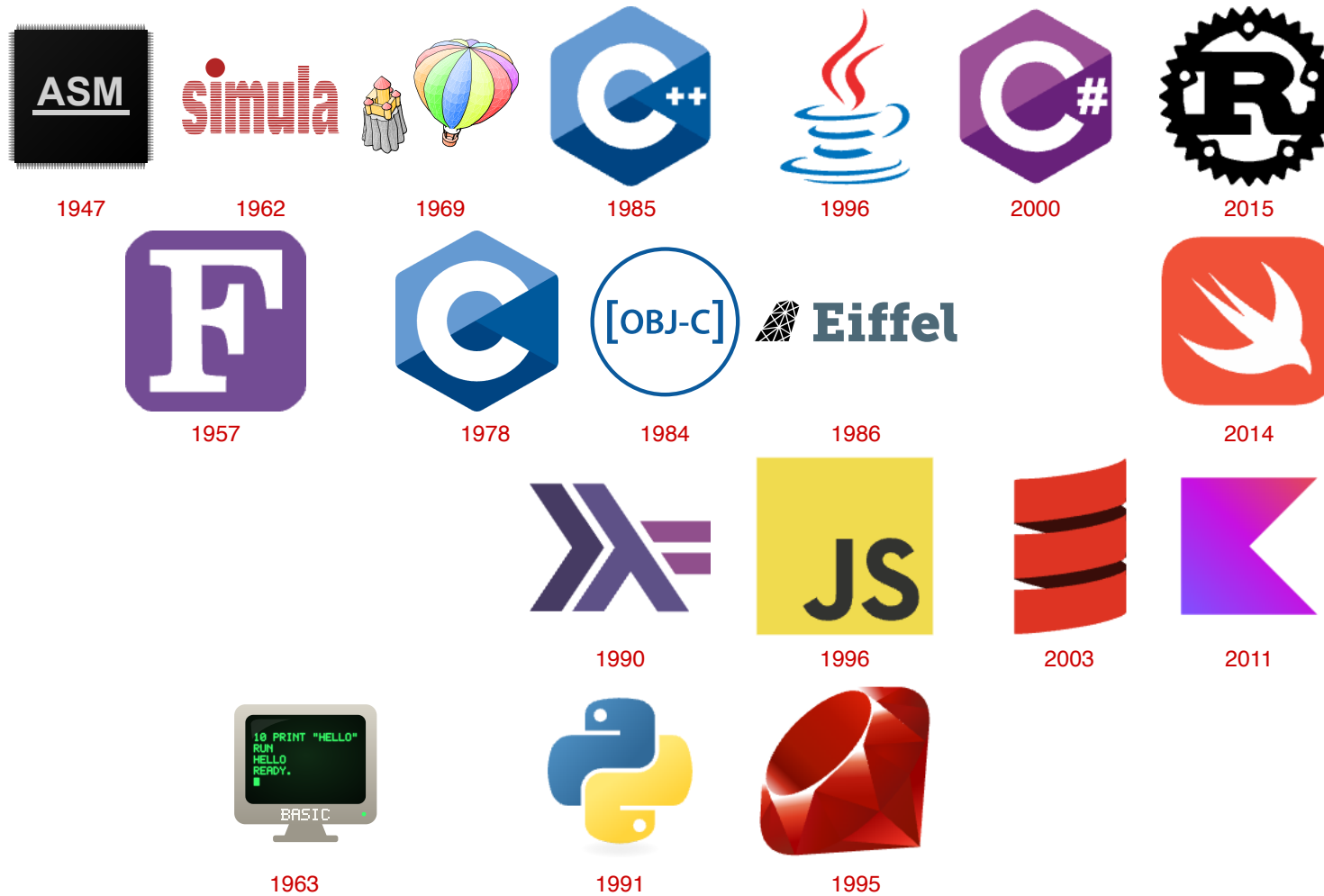
Prof. Eck



Studienverlauf AIN (Gesamtübersicht)

Grundstudium		Hauptstudium				
Semester 1	Semester 2	Semester 3	Semester 4	Semester 5	Semester 6	Semester 7
7 ECTS Algebra bzw. Analysis	7 ECTS Analysis bzw. Algebra	6 ECTS Algorithmen und Datenstrukturen	30 ECTS Praxissemester	6 ECTS Foundations of IT-Security (EN)	9 ECTS Teamprojekt	12 ECTS Bachelorarbeit
8 ECTS Digitaltechnik	5 ECTS Datenbank- systeme 1	6 ECTS Betriebssysteme		6 ECTS Rechnernetze	6 ECTS Verteilte Systeme	
8 ECTS Programmier- technik 1	7 ECTS Programmier- technik 2	6 ECTS Stochastik		6 ECTS Theoretische Informatik	6 ECTS Studium generale	3 ECTS Gruppenbetreuung
7 ECTS Software- modellierung	5 ECTS Rechner- architekturen	6 ECTS Software Engineering		24 ECTS Vertiefungsmodul AI / Embedded / SE		
	6 ECTS System- programmierung	6 ECTS Wahlpflichtmodul Wahlbereich I		12 ECTS Wahlpflichtmodul Wahlbereich II		

Programmiersprachen — Zeitlinie (Auszug)



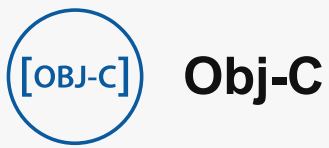
Smalltalk-Logo: „Smalltalk Balloon“ von Codefrau, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Programming Paradigms

Procedural



Object-Oriented



Functional



Sprachen in AIN

Grundstudium		Hauptstudium				
Semester 1	Semester 2	Semester 3	Semester 4	Semester 5	Semester 6	Semester 7
7 ECTS Algebra bzw. Analysis	7 ECTS Analysis bzw. Algebra	6 ECTS Algorithmen und Datenstrukturen	30 ECTS Praxissemester	6 ECTS Foundations of IT-Security (EN)	9 ECTS Teamprojekt	12 ECTS Bachelorarbeit
8 ECTS Digitaltechnik	5 ECTS Datenbank- systeme 1	 Java		6 ECTS Rechnernetze	6 ECTS Verteilte Systeme	
	 SQL	 C		 Python		
	7 ECTS Programmier- technik 2	6 ECTS Stochastik		6 ECTS Theoretische Informatik		
8 ECTS Programmier- technik 1	 Java	 Python		24 ECTS Vertiefungsmodul AI / Embedded / SE	 Java	3 ECTS Gruppenbetreuung
 Java	5 ECTS Rechner- architekturen	6 ECTS Software Engineering		12 ECTS Wahlpflichtmodul Wahlbereich II		
7 ECTS Software- modellierung	 ASM	6 ECTS Wahlpflichtmodul Wahlbereich I				
	6 ECTS System- programmierung					
	 C					

Vertiefungsrichtungen

- Internet of Things, Industrie 4.0
- Steuerungs- und Automatisierungstechnik
- Erfassung und Verarbeitung von Messwerten

Embedded Systems

Artificial Intelligence

- Robotik und Sicherheitssysteme
- Videobasierte Fahrerassistenzsysteme
- Maschinelles Lernen, Mustererkennung

- Software- und Web-Entwicklung
- Softwareoptimierung und Qualitätssicherung
- IT-Sicherheit

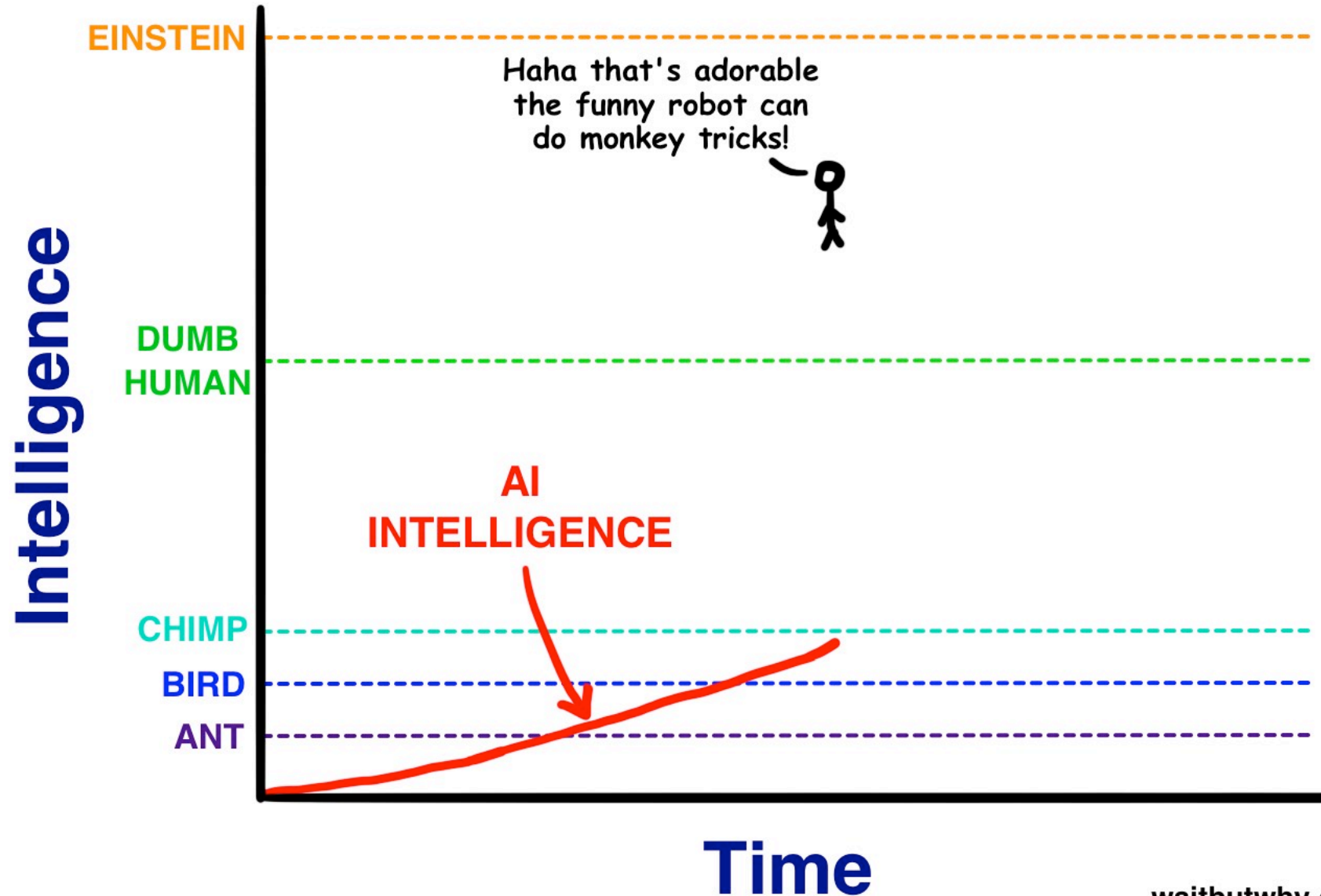
Software-Engineering

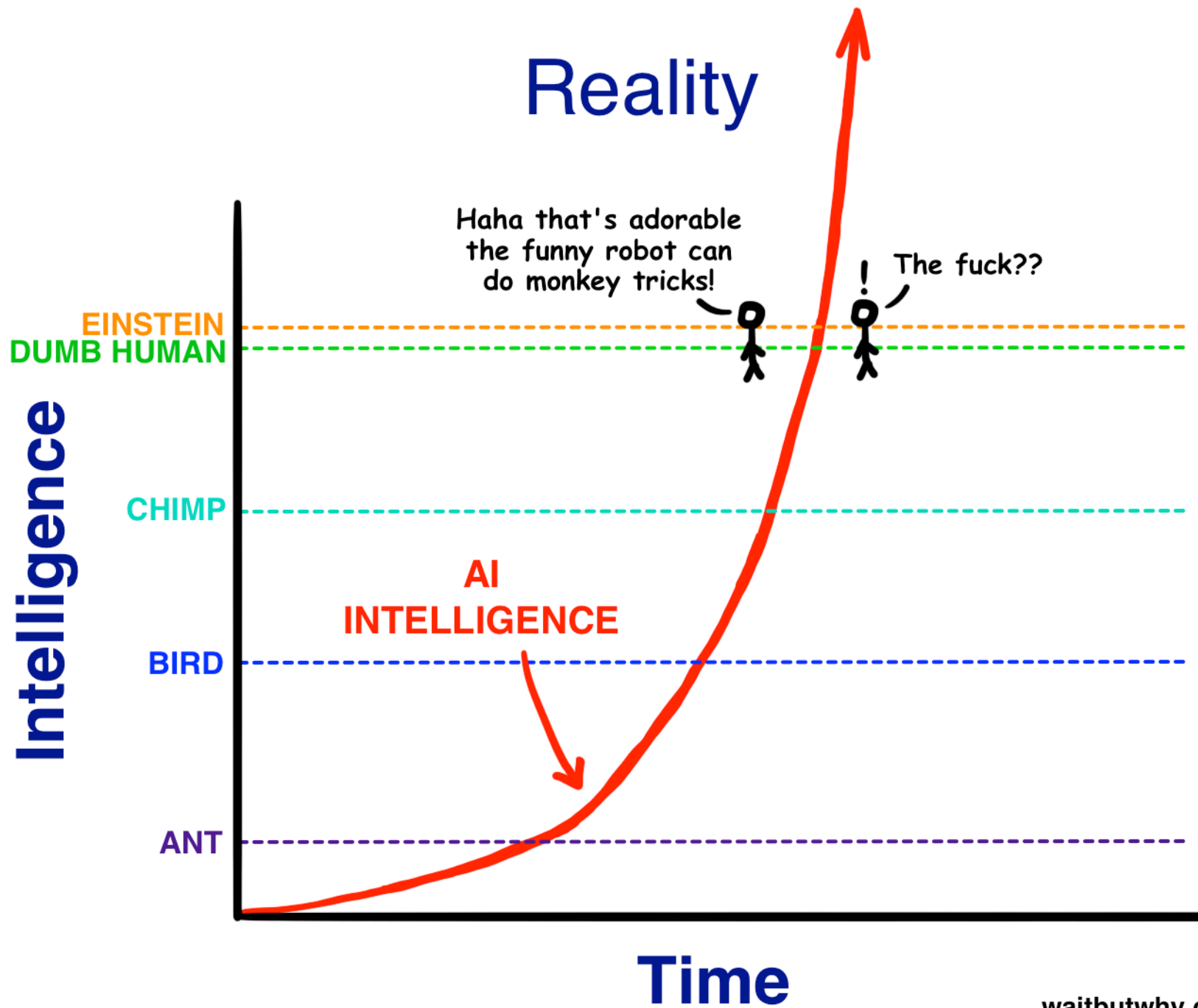
Vertiefungsrichtungen in AIN

Artificial Intelligence Semester 5–7	Embedded Systems Semester 5–7	Software Engineering Semester 5–7
24 ECTS (mind. 4 Module) Beispiele aus dem Wahlpflichtmodul-Katalog: – Artificial Intelligence – Computer Graphics (EN) – Grundlagen der Robotik – 2D Computer Vision – 3D Computer Vision (EN)	24 ECTS (mind. 4 Module) Beispiele aus dem Wahlpflichtmodul-Katalog: – Digitale Systeme – Embedded Systems – Kommunikationstechnik – Ubiquitous Computing (EN)	24 ECTS (mind. 4 Module) Beispiele aus dem Wahlpflichtmodul-Katalog: – Datenbanksysteme 2 – Software-Architektur – Software-Qualitätssicherung – Sprachkonzepte – Web-Applikationen (EN)
 C++  Python	 Java  Python  Rust	 Scala  Java  JS

Sem	SWS	ECTS	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	1		Algebra Axthelm WS, 7 ECTS			Digitaltechnik Schoppa Jan Kaiser WS, SS, 8 ECTS				Programmiertechnik 1 Drachenfels (ab WS26 Boger/Laube) WS, SS, 8 ECTS				Softwaremodellierung Eck WS, SS, 7 ECTS												
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6	Übung, Barbara Staehle			Übung				Übung				Übung													
2	1		Analysis Axthelm, SS, 7 ECTS		Rechnerarchitekturen Blaich, WS, SS, 5 ECTS		Systemprogrammierung Seepold WS, SS, 6 ECTS			Programmiertechnik 2 Haase-Bittel SS26 WS, SS, 7 ECTS				Datenbanksysteme 1 Eck, WS, SS, 5 ECTS												
	2																									
	3																									
	4	Übung																Übung				Übung				
	5	Labor																	Übung					Übung		
	6								Übung																	
3	1		Stochastik B. Staehle WS, SS, 6 ECTS			Betriebssysteme Mächtel WS, SS, 6 ECTS				Software Engineering Boger WS, SS, 6 ECTS		Algor. und Datenstr. WS Umlauf, SS D. Staehle WS, SS, 6 ECTS		Wahlbereich I WS, SS												
	2																									
	3																									
	4	Übung							Übung									Übung			Übung			Übung		
	5																									
	6															Blockveranstaltung										
4	1		Praxis-Studiensemester (PSS)																							
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	5	1		Theoretische Informatik B. Staehle WS, SS, 6 ECTS			Rechnernetze D. Staehle WS, SS, 6 ECTS		Gr. IT Sicherheit Langweg WS, SS, 6 ECTS						zum PSS											
2																										
3																										
4		Übung									Übung		Übung						Vertiefungsmodul WS, SS	Wahlbereich II WS, SS						
5																				Übung	Übung					
6																										
6	1		Teamprojekt WS, SS, 9 ECTS				Verteilte Systeme Haase (SS 26 Mueller) WS, SS, 6 ECTS		Studium Generale WS, SS		Vertiefungsmodul WS, SS		Wahlbereich II WS, SS													
	2																									
	3																									
	4																Übung		Übung		Übung		Übung			
	5																									
	6																									
7	1		Bachelorarbeit 12 ECTS					Gruppenbetreuung 3 ECTS					Vertiefungsmodul WS, SS		Vertiefungsmodul WS, SS											
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									

Our Distorted View of Intelligence





Traits of Software Development

Software Architecture
The art of connecting solutions
to a system and maintaining it

Programming
The activity of solving a
problem with a computer

Software Development

Software Science
The science of what problems
have solutions and what they are

Software Engineering
The discipline of repeatably
finding solutions in teams

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=4wlwdsEObTA>

Tools für das Studium

Tool	Zweck	Link
Moodle	Lernplattform	https://moodle.htwg-konstanz.de/
INdigit	Teamprojekte, Abschlussarbeiten, Modulhandbuch	https://indigit.htwg-konstanz.de/
LSF	Lehrveranstaltungsplan	https://lsf.htwg-konstanz.de/
SPO	Studienprüfungsordnung	https://www.htwg-konstanz.de/bachelor/angewandte-informatik/dokumente
	Portal Prüfungsangelegenheiten	
	Liste der Termine (HTWG-Webseite)	

Wintersemester 2026/27 — Termine

Wintersemester 2026/27	
Semesterbeginn	Di., 1. September 2026
Vorlesungsbeginn	Do., 1. Oktober 2026
Erstsemestereinführung	Do., 1. Oktober + Fr., 2. Oktober 2026 Mehr Infos zur Erstsemestereinführung
Vorlesungsfreie Tage	Tag der Deutschen Einheit Sa., 3. Oktober 2026 Weihnachtspause Do., 24. Dezember 2026 bis Mi., 6. Januar 2027
Rückmeldung zum Sommersemester 2027	Do., 14. Januar bis Do., 28. Januar 2027
Vorlesungsende	Fr., 22. Januar 2027
Semesterende	So., 28. Februar 2027

Übungsgruppen

Übungsgruppen im Moodle-Kurs AINORGA

Übungsgruppen Sommersemester

Öffnet: Dienstag, 17. März 2026, 16:00

Bitte tragen Sie sich für eine der beiden Gruppen ein.

Gruppe 1: (blau)

Programmiertechnik 1	Dienstag	14:00 – 15:30
Digitaltechnik	Dienstag	15:45 – 17:15
Softwaremodellierung	Donnerstag	14:00 – 15:30
Analysis	Montag	8:00 – 9:30

Gruppe 2: (grün)

Programmiertechnik 1	Dienstag	15:45 – 17:15
Digitaltechnik	Dienstag	14:00 – 15:30
Softwaremodellierung	Donnerstag	15:45 – 17:15
Analysis	Montag	9:45 – 11:15

INdigit

Modulbeschreibungen
Teamprojekte
Abschlussarbeiten
Seminare

≡ INdigit

Home

Kapazitätsplanung

Module

Projekte ▶

Abschlussarbeiten

Notizen

Benachrichtigungen (182)

Support

Übersicht

Suche

Projektrahmen

 Seminar MSI SS25

 Teamprojekt AIN SS25

 Teamprojekt AIN WS24/25

 Teamprojekt BIT SS23

Modulhandbuch in INdigit

INdigit | Modulhandbücher | AIN SPO 4

Modul Software Engineering

Modul-Kürzel/-Nr.	SENG/16	Voraussetzung	PROG1/03, PROG2/07
Name	Software Engineering	Erforderlich für	WAPP, SPKO, SOAR, SWQS...
Modultyp	PM	Benotete Prüfung	SP (LP, PR, AB)
Modul-Koordination	Boger, Marko	Lehrformen	Vorlesung, Labor, Selbststudium
Kontaktzeit	60		
Selbststudium	120		
Startsemester	3		
Sprache	Deutsch		

Lernziele: Übergang von kleinen Programmieraufgaben zu größeren Softwarestrukturen, Patterns und Produkten.

LV: Software Engineering (V, 3 ECTS) | Software Engineering Übungen (LÜ, 3 ECTS)

Stundenplan AIN1 (LSF)

Studentisches Leben | Veranstaltungen | Räume | Personen

Zeit	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
8	Grp 1 Analysis F-022				
9	Grp 2 Analysis F-022	Programmiertechnik 1 O-207	Softwaremodellierung G-240	Programmiertechnik 1 O-207	
10	AIN1/2 Analysis G-240	Digitaltechnik G-240		Softwaremodellierung O-102	
11					
14		G1 Prog. / G2 Dig. O-201 / O-107	Digitaltechnik G-240	G1 Softmod. / G3 Ana. O-201 / O-103	
15					

Noch Fragen?

Und viel Erfolg!